

SW개발 설계서

프로젝트 명 :

※ 본문의 예시 내용을 지우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

| 요구사항 정의서

구분	기능	설명
S/W	식물 검색	DBMS에 있는 식물 데이터를 사용자가 검색할 수 있다.
	하우스 내 식물 추가	비어 있는 하우스를 선택해 새로운 식물을 등록할 수 있다.
	하우스 내 식물 삭제	하우스에 저장되어 있는 식물을 선택해 삭제할 수 있다.
	하우스 식물 온도 상태보기	최근 일주일 동안 누적된 식물의 온도 데이터를 그래프화하여 확인할 수 있다.
	하우스 식물 조도 상태보기	최근 일주일 동안 누적된 식물의 조도 데이터를 그래프화하여 확인할 수 있다.
	하우스 식물 습도 상태보기	최근 일주일 동안 누적된 식물의 습도 데이터를 그래프화하여 확인할 수 있다.
	식물 테마 추천 받기	기능별 식물을 추천 받을 수 있다.
	하우스 식물 온도 조절	하우스 내의 온도를 높이거나 낮출 수 있다.
	하우스 식물 조도 조절	LED를 통해 하우스 내의 조도를 조절할 수 있다.
	하우스 식물 습도 조절	식물への 급수를 통해 하우스의 습도를 조절할 수 있다.
	하우스 자동 제어	자동 제어 모드를 선택해 식물에게 적절한 환경을 갖추도록 자동으로 제어되게 할 수 있다.

※ 본문의 예시 내용을 지우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

| 서비스 구성도 - 서비스 시나리오



사용자 잠금 해제

- ① 사용자가 도어락에 접근한다.
- ② 일정 거리 이하가 되면 잠금 해제.
- ③ 도착 시 비밀번호/지문인식 잠금 해제 가능.

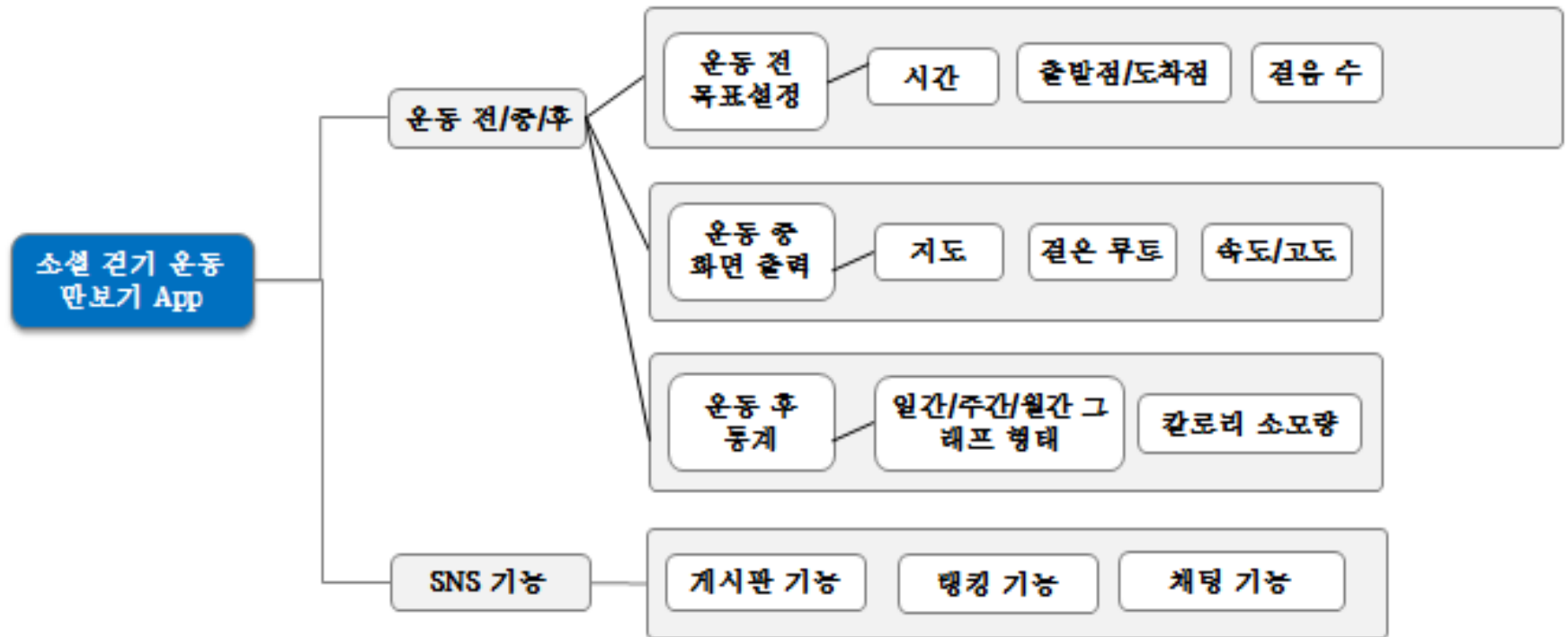
방문자 인터폰

- ① 방문자는 인터폰 호출.
- ② 사용자에게 현재 방문자의 사진을 전달하며 인터폰 호출.
- ③ 받을 경우 방문자와 통화 후 도어락 오픈.

※ 본문의 예시 내용을 지우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

| 메뉴 구성도

샘플 2



※ 본문의 예시 내용을 지우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

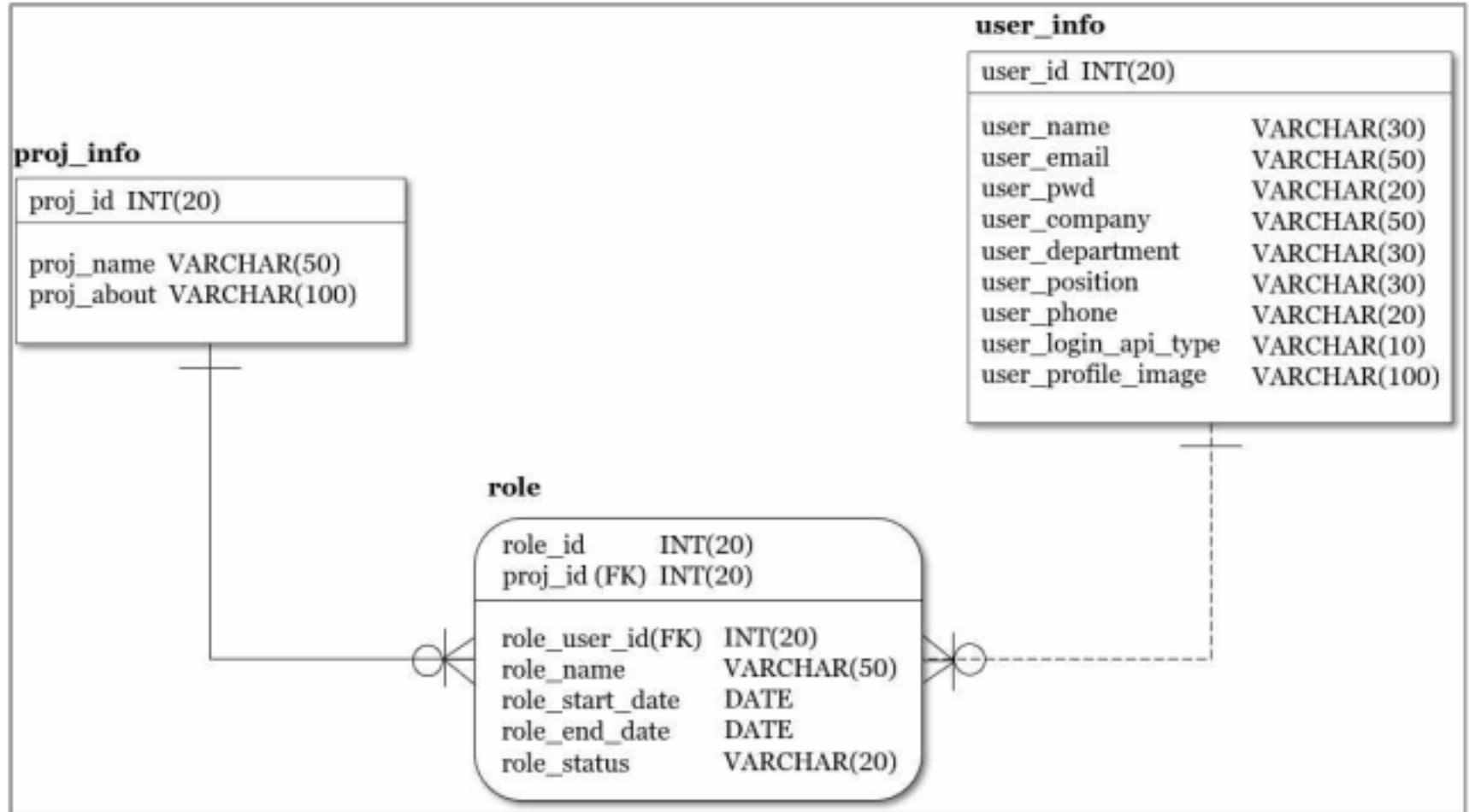
| 화면설계서 - 사용자 인터페이스(sw)



※ 본문의 예시 내용을 지우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

| 엔티티관계도 - ERD

▶ MySQL ERD(Entity-Relationship Diagram)

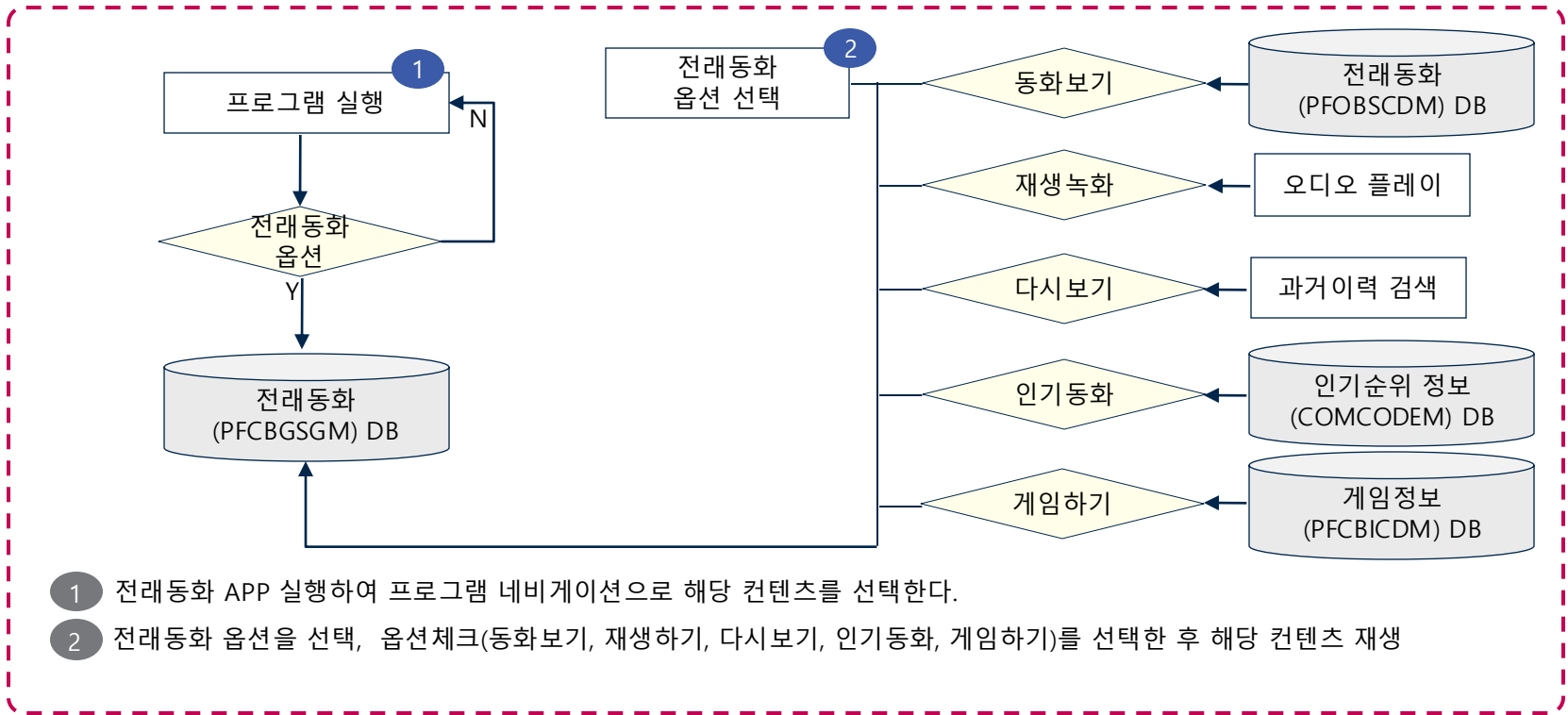


※ 본문의 예시 내용을 지우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

| 기능 처리도(기능 흐름도)

						실무 산출물 형식	
프로그램 ID	PFC2_BGSSMGwanRi_M	프로그램 명	전래동화 프로그램	작성일	20 . . .	Page	1/3
개요	키넥트기반의 음성인식과 모션인식 기술을 통해 인터랙티브한 방식으로 학습게임을 포함한 전래동화를 체험하는 콘텐츠를 제공하는 프로그램					작성자	홍길동
기능 흐름도							

<키넥트 연동 인터랙티브 전래동화 연계도>



※ 본문의 예시 내용을 지우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

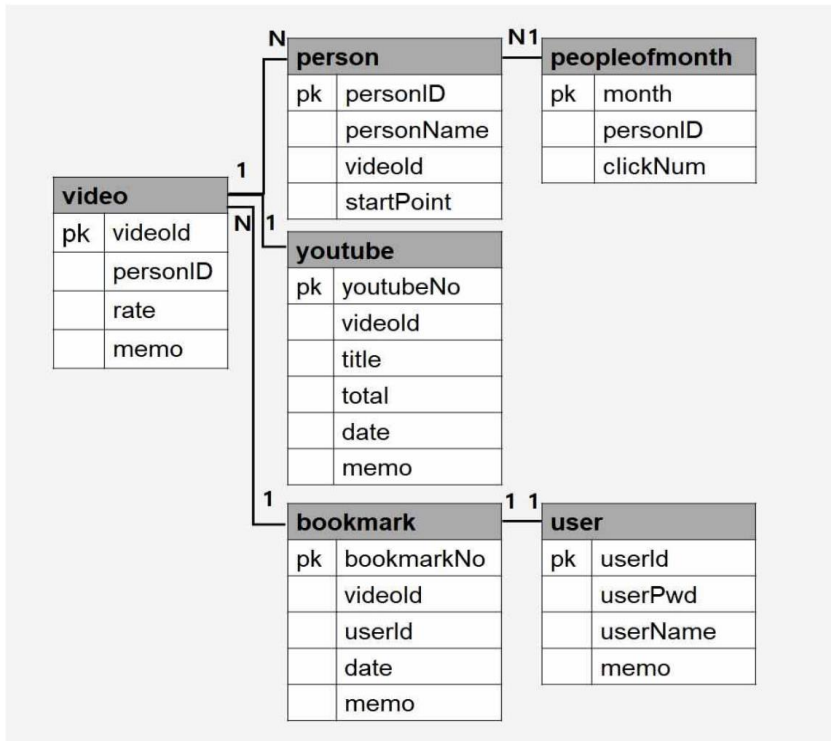
| 프로그램 - 목록

기능 분류	기능번호	기능 명
LOG	LOG-01-01	신규/기존 선택
	LOG-01-02	신규 회원-계정연동
	LOG-01-03	신규 회원-회원가입
	LOG-01-04	로그인
FAV	FAV-02	즐거 찾는 병원
SER	SER-02	병원검색
	SER-02-01	병원검색-지역선택
	SER-02-0101	병원검색-지역선택-구/군 선택
	SER-02-0102	병원검색-지역선택-읍/면/동 선택
	SER-02-0103	병원검색-지역선택-현재위치로 설정
	SER-02-02	병원검색-병원종류 선택
이하 생략		

※ 본문의 예시 내용을 지우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

| 테이블 정의서 - ERD

o 테이블 구성도



< BOOKMARK 테이블 >

항목명	Type	필수/선택	값 목록	활성여부	설명
bookmarkNo	int	필수		활성	• 기본키
videoid	Char	필수		활성	• 비디오 아이디 값
userid	Char	필수		활성	• 사용자 아이디
date	date	필수		활성	
memo	Char	선택		활성	

※ 본문의 예시 내용을 지우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

| 핵심소스코드(1)

```

import cv2
import numpy as np

def FeatureMatching(frameNum):
    if(frameNum<3):
        return True
    beforeFrame = frameNum - 3
    img1 = cv2.imread(str(frameNum) + '.jpg',
cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    img2 = cv2.imread(str(beforeFrame) +
'.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    res = None
    orb = cv2.ORB_create()
    kp1, des1 = orb.detectAndCompute(img1,
None)
    kp2, des2 = orb.detectAndCompute(img2,
None)
    bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING,
crossCheck=True)

    if des2 is None:
        return False
    else:
        matches = bf.match(des1,des2)
        matches = sorted(matches, key=lambda x:
x.distance)

        print('전의 프레임' + str(beforeFrame)
+ ' 이후 프레임' + str(frameNum))

        count = 0
        sum = 0
        aver = 0

        for m in matches: # 두 이미지들의 각
특징점들과 매칭된 길이들을 모두 더한다.
            sum += m.distance
            count += 1
        if (count == 0):
            print(aver)
        else:
            aver = sum / count # 평균을
더한다.
            print(aver)

        if (aver > 60): #같은 인물이 아니다.
            print('아닙니다.')
            return False
        else: #같은 인물이 맞다.
            print('맞습니다 재시작합니다.')
            return True

```

※ 본문의 예시 내용을 지우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

Thank you